

Correction de DS CPI2 2024/2025

Données

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ avec $\text{Tr}(A) \neq 0$ et $f : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R})$ définie par :

$$\forall M \in M_n(\mathbb{R}), \quad f(M) = \text{Tr}(A)M - \text{Tr}(M)A$$

1. Vérification que f est un endomorphisme

Pour $M, N \in M_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f(M + N) &= \text{Tr}(A)(M + N) - \text{Tr}(M + N)A \\ &= \text{Tr}(A)M + \text{Tr}(A)N - [\text{Tr}(M) + \text{Tr}(N)]A \\ &= [\text{Tr}(A)M - \text{Tr}(M)A] + [\text{Tr}(A)N - \text{Tr}(N)A] \\ &= f(M) + f(N) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(\lambda M) &= \text{Tr}(A)(\lambda M) - \text{Tr}(\lambda M)A \\ &= \lambda \text{Tr}(A)M - \lambda \text{Tr}(M)A \\ &= \lambda [\text{Tr}(A)M - \text{Tr}(M)A] = \lambda f(M) \end{aligned}$$

Donc f est linéaire, et comme $M_n(\mathbb{R})$ est de dimension finie, f est un endomorphisme.

2. Calculs

(a) $f(A)$

$$f(A) = \text{Tr}(A)A - \text{Tr}(A)A = 0$$

(b) $f(M)$ avec $\text{Tr}(M) = 0$

Si $\text{Tr}(M) = 0$, alors :

$$f(M) = \text{Tr}(A)M - 0 \cdot A = \text{Tr}(A)M$$

3. Noyau et Image

Noyau $\ker f$

$f(M) = 0$ équivaut à :

$$\operatorname{Tr}(A)M = \operatorname{Tr}(M)A$$

Comme $\operatorname{Tr}(A) \neq 0$, on a :

$$M = \frac{\operatorname{Tr}(M)}{\operatorname{Tr}(A)}A$$

Donc M est colinéaire à A :

$$\ker f = \mathbb{R}A, \quad \dim(\ker f) = 1$$

Image $\operatorname{Im} f$

Soit $N \in \operatorname{Im} f$, alors il existe M tel que :

$$N = \operatorname{Tr}(A)M - \operatorname{Tr}(M)A$$

En prenant la trace :

$$\operatorname{Tr}(N) = \operatorname{Tr}(A) \operatorname{Tr}(M) - \operatorname{Tr}(M) \operatorname{Tr}(A) = 0$$

Donc $\operatorname{Im} f \subset \{N \in M_n(\mathbb{R}) \mid \operatorname{Tr}(N) = 0\}$.

Réciproquement, si $\operatorname{Tr}(N) = 0$, alors avec $M = \frac{1}{\operatorname{Tr}(A)}N$, on a :

$$f(M) = \operatorname{Tr}(A) \left(\frac{1}{\operatorname{Tr}(A)}N \right) - 0 \cdot A = N$$

Donc :

$$\operatorname{Im} f = \{N \in M_n(\mathbb{R}) \mid \operatorname{Tr}(N) = 0\}, \quad \dim(\operatorname{Im} f) = n^2 - 1$$

4. Spectre de f

- $f(A) = 0$: valeur propre 0, espace propre $\mathbb{R}A$, multiplicité 1
- Si $\operatorname{Tr}(M) = 0$: $f(M) = \operatorname{Tr}(A)M$, valeur propre $\operatorname{Tr}(A)$, espace propre de dimension $n^2 - 1$

Spectre : $\{0, \operatorname{Tr}(A)\}$ avec multiplicités 1 et $n^2 - 1$.

5. Dédutions

(a) Polynôme caractéristique

$$\chi_f(X) = X(X - \operatorname{Tr}(A))^{n^2-1}$$

(b) Trace de f

$$\mathrm{Tr}(f) = 0 \times 1 + \mathrm{Tr}(A) \times (n^2 - 1) = (n^2 - 1) \mathrm{Tr}(A)$$

(c) Déterminant de f

$$\det f = 0 \times (\mathrm{Tr}(A))^{n^2-1} = 0$$

6. Polynôme minimal

f est diagonalisable donc :

$$\mu_f(X) = X(X - \mathrm{Tr}(A))$$

7. Calcul de $P(f)$ avec $P(X) = X^{2025} + 1$

Soit $t = \mathrm{Tr}(A)$. Pour $M = \alpha A + M_0$ avec $\mathrm{Tr}(M_0) = 0$:

$$\begin{aligned} f^{2025}(M) &= 0^{2025} \alpha A + t^{2025} M_0 \\ &= t^{2025} \left[M - \frac{\mathrm{Tr}(M)}{t} A \right] \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} P(f)(M) &= f^{2025}(M) + M \\ &= t^{2025} M - t^{2024} \mathrm{Tr}(M) A + M \\ &= (1 + t^{2025}) M - t^{2024} \mathrm{Tr}(M) A \end{aligned}$$